

Les mathématiques au régime préparatoire

Le recueil d'explications et d'exercices

Le recueil propose des explications et des exercices au sujet des compétences visées au cours des six premiers modules en mathématiques au régime préparatoire.

Beaucoup de nos élèves ont de grandes difficultés à s'approprier les premières notions en mathématiques. Ce recueil a l'ambition d'aider l'enseignant dans sa réflexion qui consiste à trouver les meilleures méthodes qui aident l'élève à acquérir ces premières notions. Il n'a en aucun cas l'ambition de remplacer cette réflexion.

Le recueil propose des approches, des explications, des exemples, des calculs et des exercices. Ces propositions ne sont pas contraignantes. L'enseignant est invité à utiliser les éléments du recueil qui lui semblent adaptés pour sa classe, pour ses élèves.

Il est évident qu'il faudra au début recourir le plus possible à du matériel concret et à des exemples concrets et maniables pour faire comprendre aux élèves ce qu'ils font, avant de leur présenter les calculs et les réflexions sur papier.

On ne retrouve que très peu d'exercices sur une page du recueil. Une des raisons qui entravent la compréhension de nos élèves, est la multitude d'informations et d'exercices qu'on retrouve sur une page d'un livre habituel. Cette accumulation s'explique par un souci de gain de papier. Ce gain ne doit cependant pas se faire au détriment de la bonne compréhension de l'élève.

En mathématiques on est souvent confronté au problème que les explications deviennent tellement complexes que nos élèves ne suivent plus. Il a été consciemment décidé de recourir à un langage simple, même s'il ne correspond pas tout à fait aux exigences scientifiques.

Le jugement professionnel, ainsi que des tests d'évaluation indiqueront à l'enseignant combien de temps et combien d'exercices (différents) il lui faut avant que l'élève ait acquis les compétences énumérées dans le référentiel. L'enseignant ne se limitera donc pas sur les exercices du recueil.

Le recueil peut s'avérer trop complexe pour les élèves qui sont en proie à une dyscalculie diagnostiquée ou non. Nous proposons pour ces élèves un recueil différent qu'on retrouve dans la rubrique « progression lente ». Il faut noter dans ce contexte que si on arrive à convaincre les parents de l'élève à faire diagnostiquer officiellement une dyscalculie, leur enfant pourra bénéficier des aménagements particuliers que prévoit la loi du 15.7.2011.

Le SCRIPT tient à remercier particulièrement Sabrina Saldi qui a réalisé la majeure partie du travail. Nous remercions ensuite Rickal Michèle, Kerschen Dan, Mancinelli Laurent, Ribeiro Isabelle, Wampach Liv, Haas Maxine, Feider Denise et Alain Adams pour leurs travaux de traduction et pour avoir expérimenté les exercices proposés.

Alain Adams

Diese Arbeitsmappe gehört _____

Zahlen

COMPÉTENCES

- Connaître l'abaque des nombres
- Représenter sur l'abaque un nombre donné par écrit, ou par oral
- Connaître le vocabulaire approprié
« unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille, centaine de mille, unité de million »
- Lire et écrire des nombres entiers naturels jusqu'à 1.000.000.
- Comparer et ordonner des entiers naturels jusqu'à 1.000.000



Finde die richtige Antwort ?

Kreise die richtige Antwort ein !

Der Preis eines Autos beträgt:	12.195€	12€	125€
Der Preis von 3 Bleistiften beträgt :	340€	34€	3€
Der Preis eines T-Shirts beträgt :	19 €	1.985€	19.850€
Der Preis einer Nintendo Wii beträgt:	2 €	21 €	210 €
Der Preis einer Wohnung beträgt :	2.460 €	246.000€	246€

Stelle dich selbst vor ein Problem und löse es:

Schlage den Preis von 7 Objekten in Werbezeitschriften nach und trage sie in die untenstehende Tabelle ein. Dann schlägst du noch zwei andere Preise vor, indem du die Stelle des Kommas verrückst oder Nullen dranhängst.

Anschließend bittest du einen Mitschüler die richtige Antwort zu finden.

Was ist deiner Meinung nach die richtige Antwort ?

Kreise die richtige Antwort ein !

Der Preis _____ beträgt :	€	€	€
Der Preis _____ beträgt :	€	€	€
Der Preis _____ beträgt :	€	€	€
Der Preis _____ beträgt :	€	€	€
Der Preis _____ beträgt :	€	€	€
Der Preis _____ beträgt :	€	€	€
Der Preis _____ beträgt :	€	€	€

Jede Zahl, die du auf Seite 1 umkreist hast, besteht aus einer Reihe von Ziffern.

Ziffern sind Symbole, die wir benutzen um Zahlen zu schreiben.

In unserem Dezimalsystem gibt es zehn verschiedene Ziffern: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Es hängt von der Position der Ziffer ab, an der du erkennst, ob sie Einer, Zehner, Hunderter,... angibt.

Die Zahl 2.579 besteht zum Beispiel aus 4 Ziffern.

Diese Ziffern sind die Ziffer ____, die Ziffer ____, die Ziffer ____ und die Ziffer ____

Zerlegen wir die Zahl 2.579 in Pakete aus Tausendern, Hundertern, Zehnern und Einern.

$$2.579 = (___ \times 1.000) + (___ \times 100) + (___ \times 10) + (___ \times 1)$$

Um 2.579 zu zerlegen, brauchen wir __ Tausender, __ Hunderter, __ Zehner und __ Einer.

Wer ist wer ?

Welche Ziffer gibt in der Zahl 2.579 die Zehner an?

Anzahl der Zehner : ____

Welche Ziffer gibt in der Zahl 2.579 die Tausender an?

Anzahl der Tausender : ____

Welche Ziffer gibt in der Zahl 2.579 die Einer an?

Anzahl der Einer : ____

Welche Ziffer gibt in der Zahl 2.579 die Hunderter an?

Anzahl der Hunderter : ____

$$2579 = \underline{\hspace{10cm}}$$

➔ Versuche die Zahl mit Hilfe von Buchstaben zu schreiben

Wenn du die Ziffern durcheinanderwürfelst, erhältst du eine andre Zahl.

Welche Ziffer gibt in der Zahl 9.257 die Zehner an? Die Zahl : ____

Welche Ziffer gibt in der Zahl 9.257 die Tausender an? Die Zahl : ____

Welche Ziffer gibt in der Zahl 9.257 die Einer an? Die Zahl : ____

Welche Ziffer gibt in der Zahl 9.257 die Hunderter an? Die Zahl : ____

$$9257 = \underline{\hspace{10cm}}$$

➔ Versuche die Zahl mit Hilfe von Buchstaben zu schreiben

Kehren wir zur ersten Übung zurück und versuchen wir die Zahlen in eine Stellentafel einzutragen:

Schreibe die Zahl so ein, dass du rechts mit der letzten Ziffer beginnst:

Der Preis des Autos war :			1	2	1	9	5	€
Der Preis der 3 Bleistifte war :								€
Der Preis des T-Shirts war :								€
Der Preis einer Nintendo Wii war :								€
Der Preis einer Wohnung war :								€

Kannst du dir denken, was folgende Abkürzungen bedeuten könnten?	Mio	HT	ZT	T	H	Z	E
---	-----	----	----	---	---	---	---

E stellt die Ziffer dar, die die _____ angibt.

Z stellt die Ziffer dar, die die _____ angibt.

H stellt die Ziffer dar, die die _____ angibt.

T stellt die Ziffer dar, die die _____ angibt.

ZT stellt die Ziffer dar, die die _____ angibt.

HT stellt die Ziffer dar, die die _____ angibt.

Mio stellt die Ziffer dar, die die _____ angibt.

Versuche die Preise, mit Hilfe der Abkürzungen darzustellen

Das Auto : 12.195 = 1 ZT 2 T 1H 9Z 5E

3 Bleistifte : _____

Das T-Shirt : _____

Die Nintendo Wii : _____

Die Wohnung : _____

Dies ist die Stellentafel der ganzen Zahlen :

Klasse der Millionen	Klasse der Tausender				Klasse der Einer, Zehner, Hunderter		
	Mio	HT	ZT	T	H	Z	E

Zusammenfassung :

Das Dezimalsystem bietet dir die Möglichkeit eine unendliche Anzahl an Zahlen mit Hilfe von 10 Ziffern zu schreiben. Diese Ziffern sind: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

- Die Zahl siebenundfünfzig schreibt sich 57 und besteht aus 5 Zehnern und 7 Einern.
- Die Zahl vierhundertachtundzwanzig schreibt sich 428 und besteht aus

4 _____, 2 _____ et 8 _____.

- Die Zahl sechstausenddreihundertachtundzwanzig schreibt sich 6083 und besteht aus

6 _____, 0 _____, 8 _____ et 3 _____

- Die Zahl achtundzwanzigtausendsiebenhundertfünfunddreißig schreibt sich 28.735 und besteht aus:

_____.

Wie lese ich eine große Zahl ?

Um eine Zahl wie 1.264.654 zu lesen, zerschneidest du sie in drei Teile: In die Klasse der Einer, die Klasse der Tausender und die Klasse der Millionen.

Du bildest eigentlich Dreiergruppen von rechts nach links.

Aus 1264654 wird 1.264.654

Versuche folgende Zahlen mit einer Punktetrennung zu schreiben, damit du sie besser lesen kannst.

Lies die Zahlen deinem Nachbarn vor!

4678593 _____

7359858 _____

2479001 _____

8562374 _____

3628400 _____

8300021 _____

6483044 _____

7777777 _____

45999201 _____

34219851 _____

Stelle dich selbst vor ein Problem und löse es:

Schneide aus einer Zeitung die Preise von drei Häusern und von zwei Wohnungen aus, die im Moment zum Verkauf stehen.

Zerlege die Preise in Hunderttausender, Zehntausender, Tausender,... und schreibe die Zahl mit Hilfe von Buchstaben.

Präsentiere der Klasse deine Arbeit.

Die Zahlen von 0 – 100

0 null	1 eins	2 zwei	3 drei	4 vier
5 fünf	6 sechs	7 sieben	8 acht	9 neun
10 zehn	11 elf	12 zwölf	13 dreizehn	14 vierzehn
15 fünfzehn	16 sechzehn	17 siebzehn	18 achtzehn	19 neunzehn
20 zwanzig	21 einundzwanzig	22 zweiundzwanzig	23 dreiundzwanzig	24 vierundzwanzig
25 fünfundzwanzig	26 sechszwanzig	27 siebenundzwanzig	28 achtundzwanzig	29 neunundzwanzig
30 dreißig	31 einunddreißig	32 zweiunddreißig	33 dreiunddreißig	34 vierunddreißig
35 fünfunddreißig	36 sechsdreißig	37 siebenunddreißig	38 achtunddreißig	39 neununddreißig
40 vierzig	41 einundvierzig	42 zweiundvierzig	43 dreiundvierzig	44 vierundvierzig
45 fünfundvierzig	46 sechsvierzig	47 siebenundvierzig	48 achtundvierzig	49 neunundvierzig
50 fünfzig	51 einundfünfzig	52 zweiundfünfzig	53 dreiundfünfzig	54 vierundfünfzig
55 fünfundfünfzig	56 sechsfünfzig	57 siebenundfünfzig	58 achtundfünfzig	59 neunundfünfzig
60 sechzig	61 einundsechzig	62 zweiundsechzig	63 dreiundsechzig	64 vierundsechzig
65 fünfundsechzig	66 sechsexzig	67 siebenundsechzig	68 achtundsechzig	69 neunundsechzig
70 siebzig	71 einundsiebzig	72 zweiundsiebzig	73 dreiundsiebzig	74 vierundsiebzig
75 fünfundsiebzig	76 sechssiebzig	77 siebenundsiebzig	78 achtundsiebzig	79 neunundsiebzig
80 achtzig	81 einundachtzig	82 zweiundachtzig	83 dreiundachtzig	84 vierundachtzig
85 fünfundachtzig	86 sechsaachtzig	87 siebenundachtzig	88 achtundachtzig	89 neunundachtzig
90 neunzig	91 einundneunzig	92 zweiundneunzig	93 dreiundneunzig	94 vierundneunzig
95 fünfundneunzig	96 sechsunneunzig	97 siebenundneunzig	98 achtundneunzig	99 neunundneunzig
100 hundert				

Übungen

Ü 1 Blatt 7

Lies die Zahl laut vor und trage sie anschließend in die Stellentafel ein!

Klasse der Millionen		Klasse der Tausender			Klasse der Einer, Zehner, Hunderter		
	Mio	HT	ZT	T	H	Z	E
	Millionen	Hundert=tausender	Zehn=tausender	Tausender	Hunderter	Zehner	Einer
7.218							
47.932							
5.048.962							
29							
345							
5.607							
12.408							
80.623							
2.760							
893							

Beispiel: In der Zahl 7.218 befinden sich 7 Tausender, 2 Hunderter, 1 Zehner et 8 Einer (Kürze ab).

47.932 : _____.

5.048.962 : _____.

29 : _____.

345 : _____.

5.607 : _____.

12.408 : _____.

80.623 : _____.

2.760 : _____.

893 : _____.

Ü 2 Blatt 8

Schreibe die Zahl in die Stellentafel. Lies die Zahl laut vor! Schau dir zuerst das Beispiel an!

	Klasse der Millionen	Klasse der Tausender			Klasse der Einer, Zehner, Hunderter		
	Mio	HT	ZT	T	H	Z	E
	Millionen	Hundert=tausender	Zehn=tausender	Tausender	Hunderter	Zehner	Einer
7H 3E					7	0	3
3Mio 4ZT 3Z							
3T 5H 2Z 5E							
1T 4Z							
2ZT 7T							

Beispiel : 7H 3E = 703

3Mio 4ZT 3Z = _____

3T 5H 2Z 5E = _____

1T 4Z = _____

2ZT 7T = _____

Ü 3 Blatt 8

Hör dir die diktierten Beispiele genau an und schreibe sie in die Stellentafel!

	Klasse der Millionen	Klasse der Tausender			Klasse der Einer, Zehner, Hunderter		
	Mio	HT	ZT	T	H	Z	E

Ü 4 Blatt 9

Schreibe folgende Zahlen mit Hilfe von Ziffern!

Dreitausendsiebenunddreißig

Zwölftausendneunhundert

Eine Million

Vierhundertachtundzwanzig

Tausendachtzig

Dreihunderttausendsiebzig

Siebentausendelf

Sechs Millionen einhundertfünftausend

Neunundfünfzigtausend

Sechshundertneunundneunzig

Dreitausendzweihundertvierundvierzig

Hundertzweiunddreißigtausendvierundzwanzig

Zehntausendzweihundertneunundsechzig

Neunhundertsiebzehn

Dreiundzwanzigtausend

Achthundertvier

Ü 5 Blatt 9

Schreibe folgende zerlegte Zahlen mit Hilfe von Ziffern!

4 Zehntausender, 5 Hunderter, 6 Zehner und 2 Einer : _____

1 Million, 3 Hunderttausender, 9 Zehner und 3 Einer : _____

9 Tausender und 6 Einer : _____

6 Mio 7ZT 2Z 5E : _____

Ü 6 Blatt 10

Verbinde ! Benutze jedes Mal eine andere Farbe!

Tausenddreihunderteinundzwanzig	957	1ZT 3T 4Z 4E
Neunhundertsiebenundfünfzig	92	1T 3H 2Z 1E
Eine Million siebenhunderttausend	863	1Mio 7HT
Zweiundneunzig	13.044	9Z 2E
Achthundertdreiundsechzig	1321	8H 6Z 3E
Dreizehntausendvierundvierzig	1.700.000	9H 5Z 7E

Ü 7 Blatt 10

Welche Zahl fehlt in der Mitte?

	?	
1.205		1.207
489		491
98.687		98.689
51.024		51.026
392.430		392.432

Ü 8 Blatt 10

Wie heißen der rechte und der linke Nachbar dieser Zahlen?

?		?
	9.999	
	847	
	309	
	10.664	
	100.000	

Ü 9 Blatt 11

Vergleiche folgende Zahlen, indem du folgende Zeichen benutzt: <, >, =

245		254		1.014		999
39		93		4.208		4.028
5.667		5.766		4.750		4.002
2.022		2.202		53.222		474.444
148		249		199.889		199.888
14.725		14.752		67.550		6.755.500
53.896		53.899		17.020		17.002
256		2.056		120		12
297.851		295.187		7.999		79.990
1.478		1.748		24.035		20.415
8.898		8.988		70.021		700.021
998.752		9.887.520		4.023		4.023

Ü 10 Blatt 11

Kreise die kleinste Zahl rot ein und die größte Zahl blau!

25	52	502	525	15	5.010
6.546	3.795	47.632	1.999	4.968	48.000
39.124	30.457	40.000	39.924	30.001	3.001
489.301	479.350	490.250	472.310	501.234	399.999

Ü 11 Blatt 11 - 12

Ordne die folgenden ganzen Zahlen der Größe nach!

Von der größten Zahl zur kleinsten

27 72 270 720 2.007 702 7.200 2.700

> > > > > > >

Von der kleinsten Zahl zur größten

1.230 2.013 3.120 2.031 3.201 1.032 2.301 30.012

Von der größten Zahl zur kleinsten

87 870 78 1.870 8.710 100.870 87.010 887.710 887.100

Von der kleinsten Zahl zur größten

989.898 8.899 889.999 98.998 9.998 8.889 99.998 88.899 998.899 998.888

Von der größten Zahl zur kleinsten

500.505 505.555 500.055 555.000 505.505 5.555.555 500.005 55.555

Von der größten Zahl zur kleinsten

668 57.842 68.954 8.006 12.345 9.999 231 60.008

Diese Arbeitsmappe gehört _____



Operationen

COMPÉTENCES

- Savoir additionner mentalement des nombres entiers naturels jusqu'à 1.000
- Savoir multiplier mentalement un nombre par 10, 100 et 1000
- Savoir additionner et soustraire par écrit des nombres entiers jusqu'à 1.000.000.

Übungen :

Ü 1 Blatt 13

$7 + 2 =$	$70 + 20 =$	$700 + 200 =$
$5 + 3 =$	$50 + 30 =$	$500 + 300 =$
$2 + 8 =$	$20 + 80 =$	$200 + 800 =$

$9 - 7 =$	$90 - 70 =$	$900 - 700 =$
$6 - 4 =$	$60 - 40 =$	$600 - 400 =$
$8 - 3 =$	$80 - 30 =$	$800 - 300 =$

$9 + 8 =$	$90 + 80 =$	$900 + 800 =$
$5 + 7 =$	$50 + 70 =$	$500 + 700 =$
$3 + 9 =$	$30 + 90 =$	$300 + 900 =$

$16 - 7 =$	$160 - 70 =$	$1.600 - 700 =$
$11 - 5 =$	$110 - 50 =$	$1.100 - 500 =$
$13 - 8 =$	$130 - 80 =$	$1.300 - 800 =$

Ü 2 Blätter 13 - 14

$30 + 5 =$	$300 + 50 =$
$70 + 8 =$	$700 + 80 =$
$50 + 7 =$	$500 + 70 =$
$35 + 3 =$	$350 + 30 =$
$74 + 5 =$	$740 + 50 =$
$58 + 1 =$	$580 + 10 =$

89 - 2 =	890 - 20 =
26 - 5 =	260 - 50 =
48 - 4 =	480 - 40 =
77 - 6 =	770 - 60 =
62 - 2 =	620 - 20 =

90 - 3 =	900 - 30 =
40 - 5 =	400 - 50 =
80 - 1 =	800 - 10 =
30 - 9 =	300 - 90 =
20 - 6 =	200 - 60 =

Ü 3 Blatt 14

Verbinde die Rechnung mit dem entsprechenden Resultat!

500 + 250 =
25 + 75 =
800 + 200 =
20 + 154 =
10 + 190 =
600 + 146 =
60 + 340 =
50 + 826 =
12 + 500 =
5 + 5 + 5 + 5 =

100
174
400
876
750
20
746
512
200
1000

900 - 150 =
1.000 - 400 =
500 - 325 =
1.000 - 275 =
400 - 380 =
690 - 240 =
990 - 890 =
160 - 80 =
745 - 45 =
1.000 - 999 =

175
450
1
80
600
100
700
20
750
725

Ü 4 Blatt 15

Streiche die Rechnungen durch, die nicht 350 als Resultat ergeben!

$200 + 150 =$

$400 - 50 =$

$1.000 - 650 =$

$150 + 150 =$

$1.000 - 750 =$

$390 - 40 =$

$700 - 350 =$

$900 - 540 =$

$175 + 275 =$

$680 - 330 =$

$400 - 150 =$

Ü 5 Blatt 15

Verbinde die Rechnungen, die das gleiche Resultat ergeben!

$190 + 510$	$50 + 150 + 25$	$246 + 312$	$601 + 299$	$123 + 321$
-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

$175 + 25 + 25$	$200 + 300 + 400$	$120 + 120 + 204$	$200 + 500$	$500 + 50 + 8$
-----------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------

Ü 6 Blatt 15

Schreibe folgende Rechnungen ab und vervollständige sie !

$985 = 900 + \underline{\quad} + \underline{\quad}$

$546 = \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad}$

$\underline{\quad} = 400 + 20 + 3$

$\underline{\quad} = 700 + 60 + 9$

$818 = \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad}$

$135 = \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad}$

Die Multiplikation durch 10, 100 und 1000

Um eine Zahl mit 10, 100 oder 1000 zu multiplizieren, genügt es der Zahl die entsprechende Anzahl an Nullen hinzuzufügen.

Beispiel :

$$25 \times 1\underline{0} = 25\underline{0}$$

$$25 \times 1\underline{00} = 2.5\underline{00}$$

$$25 \times 1.\underline{000} = 25.\underline{000}$$

Ü 7 Blatt 16

Versuche die Resultate folgender Multiplikationen so schnell wie möglich zu finden!

$$47 \times 10 =$$

$$195 \times 100 =$$

$$71 \times 1.000 =$$

$$5000 \times 10 =$$

$$642 \times 100 =$$

$$475 \times 1.000 =$$

$$9 \times 1.000 =$$

$$600 \times 10 =$$

$$4762 \times 10 =$$

$$12 \times 100 =$$

$$200 \times 1.000 =$$

$$65 \times 100 =$$

$$789 \times 100 =$$

$$3 \times 1.000 =$$

Schriftliche Addition

Versuchen wir mal folgendes Problem zu lösen



Herr und Frau Fiorucci machen shopping.

Am Ende des Tages stellen sie fest, dass sie viel Geld ausgegeben haben. Zuhause machen sie eine Bestandsaufnahme, wie viel sie, wo, wofür ausgegeben haben.

Herr Fiorucci hat eine Jeans für 71 €, ein Hemd für 52 € und eine Jacke für 150 € gekauft.

Frau Fiorucci hat einen Rock für 183 €, Schuhe für 140 € und eine Jacke für 200 € gekauft.

Sie sind sicher, dass sie weniger als 1.000 €, aber mehr als 600 €, ausgegeben haben.

Die zwei rechnen auf einem Blatt ohne Taschenrechner zusammen, wie viel sie jetzt wirklich ausgegeben haben.

Der Herr

Die Frau

Jeans			7	1	+
Hemd		5	2		
Jacke	1	5	0		
Rock		1	8	3	
Schuhe	1	4	0		
Jacke		2	0	0	
		1	1		
			3.	8 7 4	

Jeans			7	1	+
Hemd			5	2	
Jacke	1	5	0		
Rock	1	8	3		
Schuhe	1	4	0		
Jacke	2	0	0		
		2			
			7	9 6	

Herr Fiorucci hat anscheinend 3.874 € ausgegeben, Frau Fiorucci kommt auf 796 €.

Wer von beiden hat Recht?

Worauf hat Herr Fiorucci nicht geachtet?

Wenn man eine schriftliche Addition durchführt, muss man

- die Einer unter die Einer
- die Zehner unter die Zehner
- die Hunderter unter die Hunderter
-

plazieren

Sehen wir uns die Rechnung von Frau Fiorucci genauer an:

	H	Z	E	
Jeans		7	1	+
Hemd		5	2	
Jacke	1	5	0	
Rock	1	8	3	
Schuhe	1	4	0	
Jacke	2	0	0	
	2			
	7	9	6	

Wir beginnen die Einer zusammenzurechnen:

$$1 + 2 + 0 + 3 + 0 + 0 = 6$$

Wir schreiben 6 unter die Einer.

Nun rechnen wir die Zehner zusammen:

$$7 + 5 + 5 + 8 + 4 + 0 = 29$$

Wir schreiben die 9 unter die Zehner und transportieren die 2 zu den Hundertern.

Nun rechnen wir die Hunderter zusammen:

$$1 + 1 + 1 + 2 + 2 = 7$$

Wir schreiben eine 7 unter die Hunderter.

Am Ende erhalten wir 7 Hunderter, 9 Zehner und 6 Einer, was man 796 anschreibt und siebenhundertsechsunneunzig ausspricht.

Übungen:

Ü 8 Blatt 19

Schreibe folgende Rechnungen als schriftliche Rechnung in dein Heft und rechne!

$2.746 + 1.032 =$

$984 + 67 =$

$3.695 + 276 =$

$14.683 + 27.068 =$

$6.127 + 284.000 =$

$673 + 9.480 + 21.783 =$

$55.831 + 125 + 64 =$

$827 + 2.956 =$

Ü 9 Blatt 19

Schreibe folgende Additionen ab und vervollständige sie!

		1	9	6	+					4	5	2	9	6	+				
			2	?						?	?	2	9	1					
		1										1							
		2	1	8						7	9	5	8	?					
1	3	4	0	7	+					6	5	4	3	+					
1	9	3	0	5							1	2	?						
?			?							2	4	9	2						
?	?	?	?	?						1	1								
										9	?	?	9						

Schriftliche Subtraktion (ohne Übertrag)

Sehen wir uns mal Alessias Geldprobleme an :

Von ihren Tanten hat Alessia 165 € zum Geburtstag erhalten.

Sie beschließt sich mit dem Geld neue Kleider zu kaufen.

Eine Woche später kauft sie ein T-Shirt für 21 €, eine Jeans für 32 €, einen Pulli für 30 € und ein Paar Schuhe für 41 €.



- Welche Summe hat Alessia im Ganzen ausgegeben?
- Hat sie am Ende des Tages noch Geld übrig?

- Zuerst rechnen wir die Summe, die sie für alle Kleider zusammen ausgegeben hat :

T-shirt	2	1	+	Mach du die schriftliche Rechnung!
Jeans	3	2		
Pulli	3	0		
Schuhe	4	1		

TOTAL der Ausgaben :

Sie hat insgesamt _____ € ausgegeben.

- Um herauszufinden, wie viel Geld sie noch übrig hat, müssen wir nun die Summe, die sie ausgegeben hat, von den 165 €, die sie erhalten hat, subtrahieren (abziehen, wegnehmen)

Geburtstagsgeld	1	6	5	■	Schreibe das Total der Ausgaben an die richtige Stelle.
TOTAL der Ausgaben					

So viel hat sie noch :

Schreibe die Einer unter die Einer, die Zehner unter die Zehner,...

Versuche du zu erklären, wie man eine solche Subtraktion macht, wenn du weißt, dass das Resultat 41 € sind.

Schriftliche Subtraktion (mit Übertrag)

Rafaels Mutter hat 463€ zur Verfügung um eine Waschmaschine zu kaufen. Sie hat sich für eine Maschine entschieden, die 398 € kostet. Wie viel Geld wird übrig bleiben?

Vorhandenes Geld	4	6	3	■
Preis der Waschmaschine	3	9	8	

Wenn du subtrahierst, schreibst du die größere Zahl oben. Nun nimmst du die Einer weg.

3 - 8 ??? Du erhältst eine Minuszahl, die du nicht willst und nicht brauchst.

Vorhandenes Geld	4	6 ⁵	13	■
Preis der Waschmaschine	3	9	8	

5

Leih dir einen Zehner aus. Aus dem machst du 10 Einer. Deute das Ausleihen mit einem Strich durch die 6 an, schreibe eine 5 über die 6, und stelle eine 1 vor die 3. Nun rechnest du: 13 - 8 = 5 und schreibst die 5 unter die Einer.

Vorhandenes Geld	4 ³	16 ⁵	13	■
Preis der Waschmaschine	3	9	8	

// 6 5

5 - 9 ??? Du hast das gleiche Problem wie vorhin. Leih dir einen Hunderter aus. Aus dem machst du 10 Zehner. Deute das Ausleihen mit einem Strich durch die 4 an, schreibe eine 3 über die 4 und stelle eine 1 vor die 5. Nun rechnest du: 15 - 9 = 6 und schreibst die 6 unter die Zehner.

Am Ende rechnest du: 3 - 3 = 0

Anstelle der Null schreibst du 2 Gänsefüßchen

Beweis : 65 + 398 muss 463 ergeben, wenn die Rechnung richtig ist.

	6	5	+
3	9	8	

Übungen :

Ü 10 Blatt 22

Schreibe die folgenden Rechnungen als schriftliche Subtraktionen in dein Heft und rechne!

Subtraktionen ohne Übertrag

$$9.762 - 5.131 =$$

$$1.978 - 564 =$$

$$56.914 - 26.903 =$$

$$48.316 - 10.012 =$$

$$9.898 - 547 =$$

$$13.654 - 2.103 =$$

Subtraktionen mit Übertrag

$$9.425 - 695 =$$

$$10.475 - 7.068 =$$

$$368.464 - 12.555 =$$

$$49.827 - 2.956 =$$

$$1.267 - 109 =$$

$$86.500 - 7.903 =$$

$$10.000 - 2.581 =$$

$$34.229 - 29.207 =$$

$$3.541 - 1.725 =$$

$$6.847 - 938 =$$

Stelle dich selbst vor ein Problem und löse es:

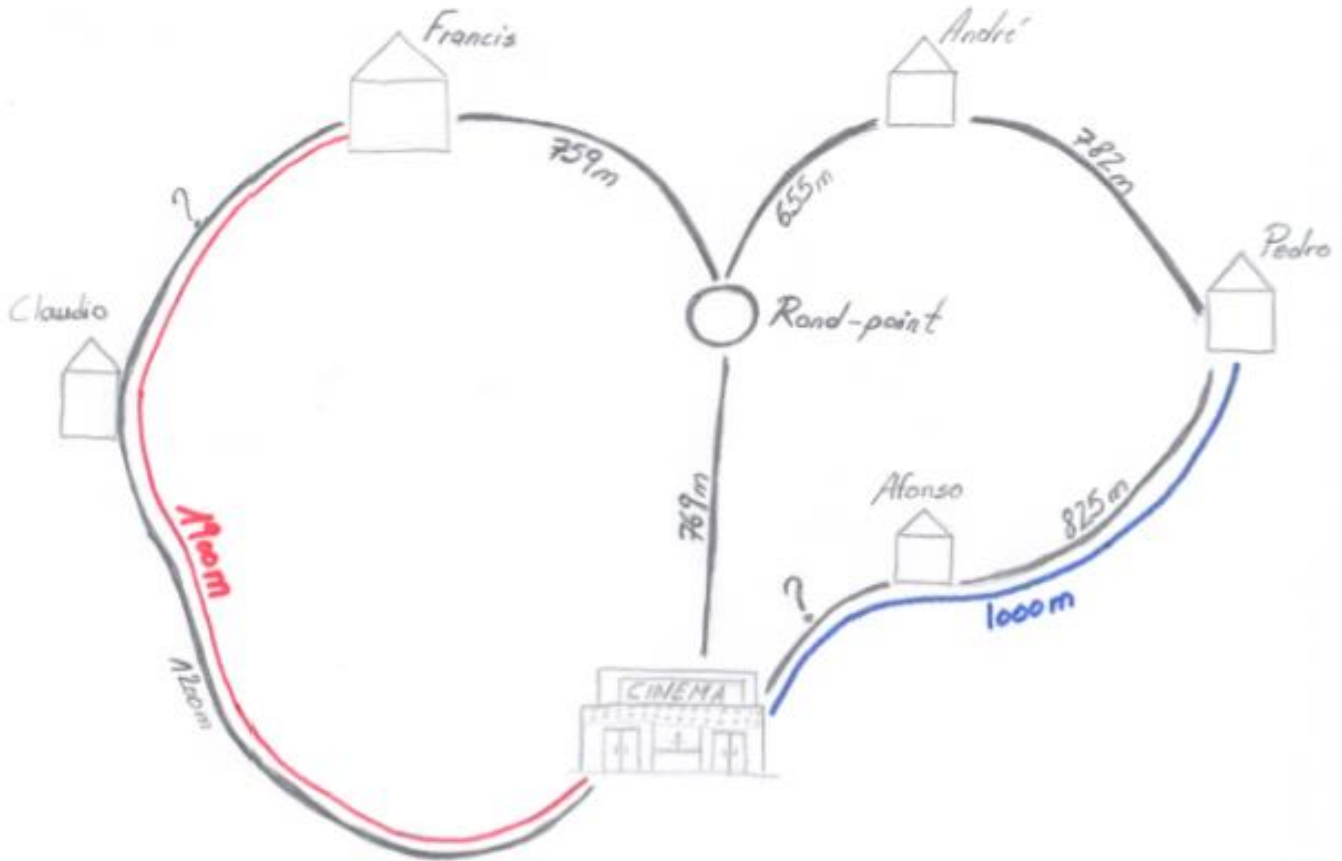
Du erhältst eine gewisse Summe Geld. Entscheide selbst wie viel du erhältst.

Such dir nun in dem Werbeprospekt eines Supermarkts, eines Baumarkts oder eines Kleiderladens heraus, was du von diesem Geld kaufen willst. Runde die Preise, so dass die Kommazahlen verschwinden.

Rechne nun aus, wie viel Geld du wahrscheinlich ausgeben wirst und wie viel Geld dir danach noch übrig bleiben wird.

Ü 11 Blatt 23

Wie weit ist das alles denn eigentlich? Die Jungs sind mit dem Fahrrad unterwegs.



1. Welche Strecke legt Francis zurück, wenn er über den Kreisverkehr (rond-point) zum Kino fährt?
2. Welche Strecke legt André zurück, wenn er über den Kreisverkehr (rond-point) zum Kino fährt?
3. Welcher von beiden hat den kürzeren Weg zum Kino? Wie viel m weniger?
4. Welche Strecke trennt das Haus von Claudio und das Haus von Francis?
5. Welche Strecke trennt das Haus von Alfonso und das Kino?
6. Wie viel m legt Claudio zurück, wenn er auf dem Weg zum Kino, zuerst Francis, dann André, dann Pedro und zum Schluss Alfonso abholt?

Diese Arbeitsmappe gehört _____

Figuren in der Ebene und im Raum



COMPÉTENCES

- Reconnaître des figures géométriques simples (carré, rectangle, triangle, cercle)
- Construire des figures géométriques simples (carré, rectangle, cercle), à l'aide d'une règle ou du compas, sur du papier quadrillé en respectant les mesures indiquées
- Connaître le vocabulaire approprié « côté, longueur, largeur, centre, rayon, diamètre »

Womit wirst du die Länge und die Breite von diesem Foto messen ?



Ich benutze mein _____ um das Foto zu messen.

Die Länge beträgt _____ cm und _____ mm.

Die Breite beträgt _____ cm und _____ mm.

Mal sehen, ob du richtig gemessen hast!

NOTIZ :

Um richtig mit dem Lineal zu messen, musst du:

- die Null des Lineals an den Anfang des Strichs setzen
- die Zentimeter zählen
- die Millimeter zählen

Die Länge des Fotos beträgt _____ cm und _____ mm.

Die Breite des Fotos beträgt _____ cm und _____ mm.

Hast du richtig gemessen?

JA	NEIN

Wenn nein, lies die Notiz oben und dann miss noch einmal!

Hast du jetzt verstanden, wie du richtig messen musst?

JA	NEIN

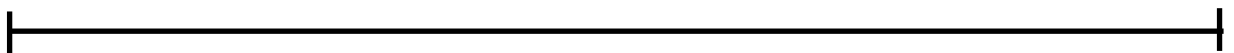
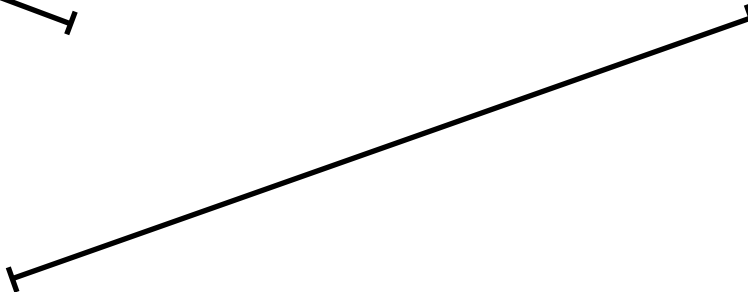
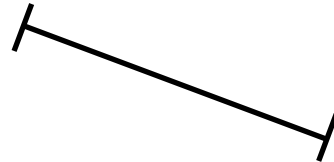
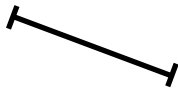
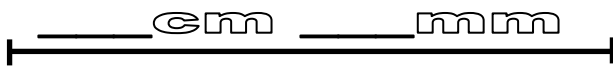
Übungen :

Ü 1 Blatt 26

Miss die folgenden **Strecken** und schreibe die Länge darüber!

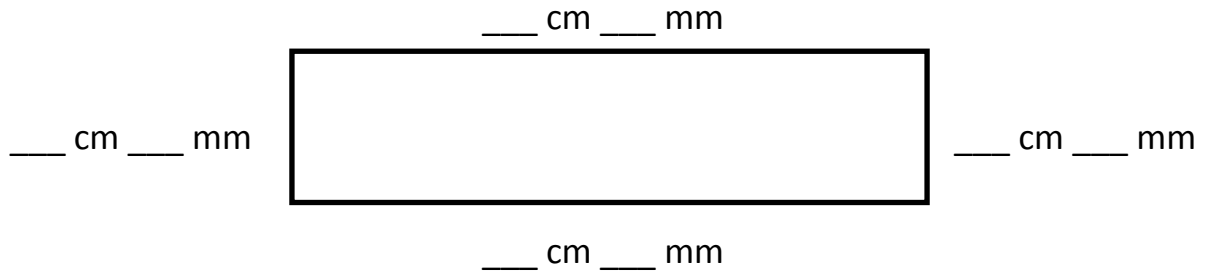
NOTIZ:

- Eine Strecke hat eine Länge.
- Eine Strecke ist ein Teil einer Geraden, der sich zwischen zwei Punkten befindet.
- Eine Strecke hat einen Anfang und ein Ende. Sie ist durch die beiden Endpunkte begrenzt.



Ü 2 Blatt 27-28

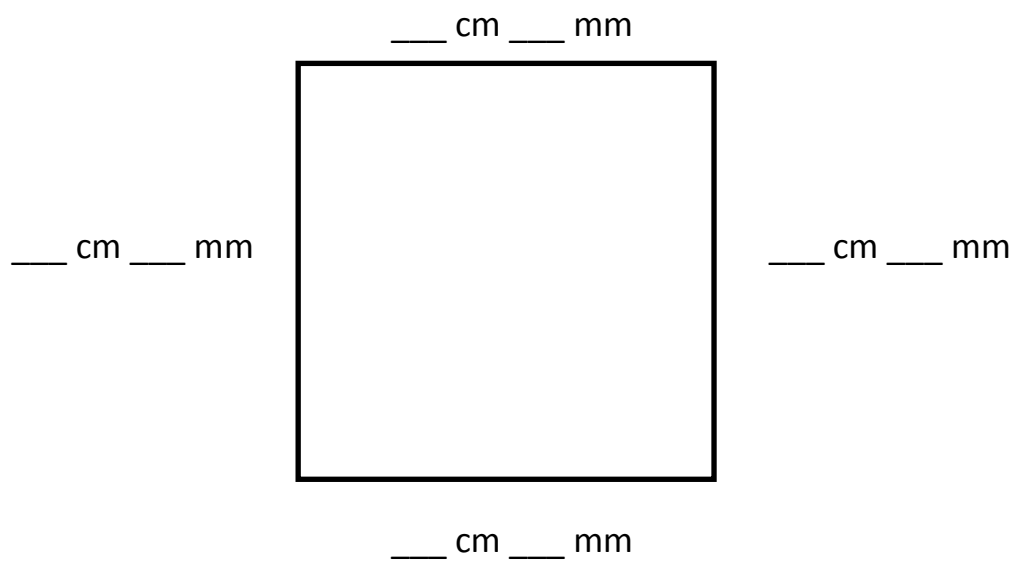
Miss alle Seiten von jeder Figur:



Wer weiß, wie diese Figur heißt? Es ist ein _____.

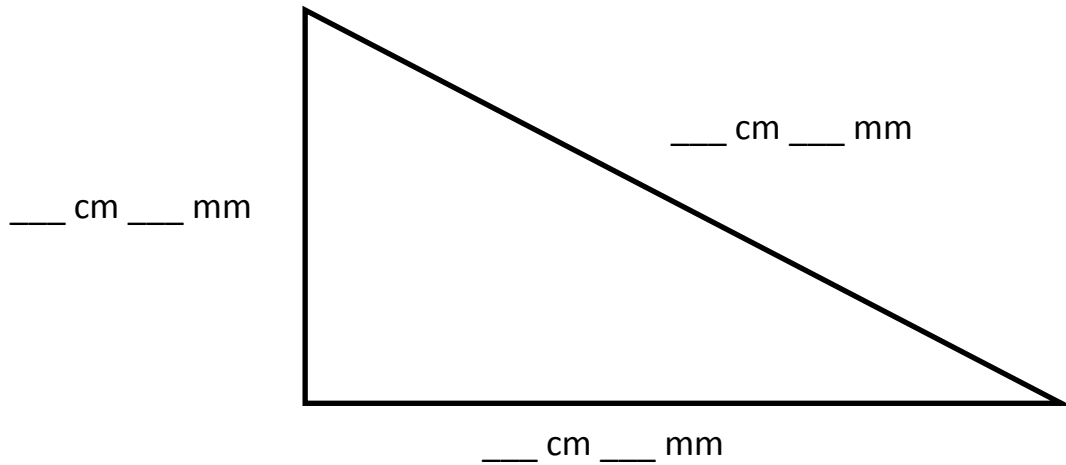
Dieses _____ hat zwei Längen von ___ cm ___ mm.

Es hat zwei Breiten von ___ cm ___ mm.



Wer weiß, wie diese Figur heißt? Es ist ein _____.

Dieses _____ hat vier Seiten von ___ cm ___ mm.



Wer weiß, wie diese Figur heißt? Es ist ein _____.

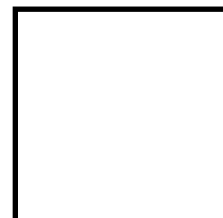
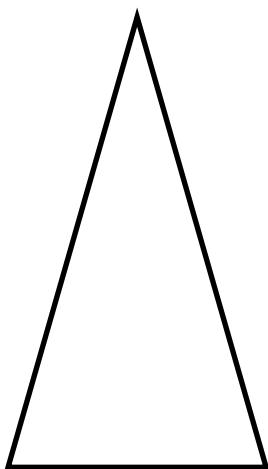
Dieses _____ hat eine Seite von ___ cm ___ mm.

Es hat eine andere Seite von ___ cm ___ mm.

Dann hat es eine dritte Seite von ___ cm ___ mm.

Ü 3 Blatt 28

Miss alle Seiten und schreibe ihre Länge daneben. Benenne jede Figur:



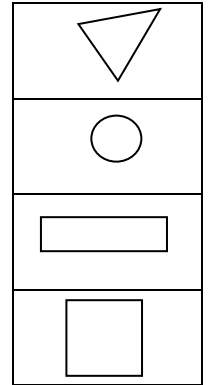
Name: _____ Name: _____ Name: _____

Ü 4 Blatt 29

Verbinde richtig!

Das Rechteck
Der Kreis
Das Quadrat
Das Dreieck

hat drei Seiten
hat vier Seiten von gleicher Länge
hat zwei gleiche Längen und zwei gleiche Breiten
hat keine Seiten; ist rund



Ü 5 Blatt 29

Zeichne in dein Heft!

- Ein Quadrat mit der Seitenlänge von 3 cm 5 mm.
- Ein Rechteck mit einer Länge von 6 cm und einer Breite von 4 cm.
- Ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 2 cm.
- Ein Rechteck mit einer Länge von 8 cm und einer Breite von 1 cm.

Ü 6 Blatt 29

Suche geometrische Formen im Klassensaal! Miss sie aus und trage deine Messungen ein!

Gegenstand	Form	Länge oder Seite	Breite oder Seite	Seite
Tisch	Rechteck	70 cm	45 cm	

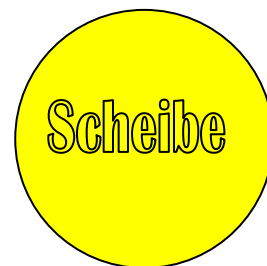
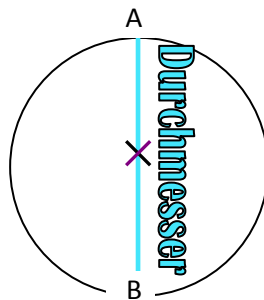
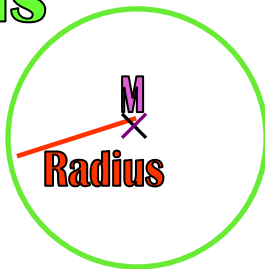
Womit wirst du einen Kreis zeichnen?

Ich benutze meinen _____ um einen Kreis zu zeichnen.

NOTIZ:

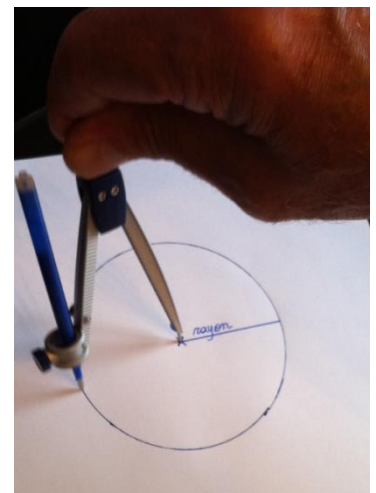
- Alle Punkte vom **Kreis** haben den gleichen Abstand zu dem Punkt der **Mittelpunkt M** heißt.
- Dieser Abstand heißt **Radius „r“** des Kreises und man kann ihn mit dem Lineal messen.
- Eine Strecke, die den Punkt A des Kreises mit dem Punkt B des Kreises verbindet und durch den Mittelpunkt M verläuft, heißt **Durchmesser „d“**.
- Der Durchmesser beträgt zweimal den Radius. Man kann ihn mit dem Lineal messen.
- Die innere Fläche des Kreises wird **Scheibe** genannt.

Kreis



Wie zeichnet man einen Kreis?

- Man zeichnet den Mittelpunkt M.
- Dann wird der Zirkel so weit geöffnet, dass der Abstand zwischen Mine und Nadel dem Radius entspricht.
- Dann wird die Nadel auf den Mittelpunkt gesetzt.
- Dann wird der Kreis gezeichnet.



Ü 7 Blatt 31

Miss die Strecke [AB]!

Öffne den Zirkel soweit, dass du den gleichen Radius wie die Länge der Strecke [AB] erhältst!

Setz die Nadel auf den Mittelpunkt M und zeichne den Kreis mit dem Radius [AB]!



Der Radius misst ____ cm und ____ mm.

Der Durchmesser misst also ____ cm und ____ mm.

Färbe den Radius rot, den Durchmesser blau, den Mittelpunkt lila und den Kreis grün!

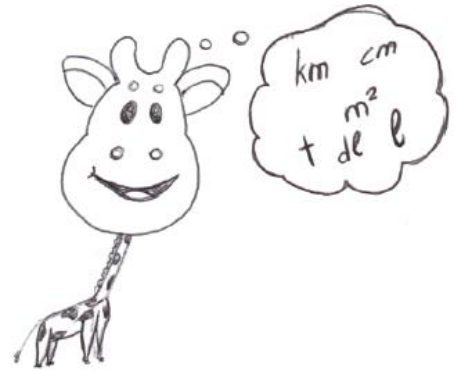
Ü 8 Blatt 31

Zeichne in dein Heft!

- Einen Kreis mit einem Radius von 5 cm.
Färbe den Radius rot, den Durchmesser blau und schreibe die Maße zu der Figur!
- Ein Quadrat von 6 cm und 1 mm Seitenlänge.
Färbe die Seiten gelb und schreibe die Maße zu der Figur!
- Ein Rechteck von 10 cm Länge und 2 cm 8 mm Breite.
Färbe die zwei Längen orange, die zwei Breiten grün! Schreibe die Maße zu der Figur!

Diese Arbeitsmappe gehört _____

Größen



COMPÉTENCES

- Connaître les unités de longueur (km, m, cm, mm) dans le sens qu'on utilise :
 - Le kilomètre pour des distances parcourues en voiture, en avion, distance entre des pays,...
 - Le mètre pour la hauteur d'une maison, la longueur d'un terrain, la hauteur d'une personne, ...
 - Le centimètre pour la longueur d'une règle, l'épaisseur d'une porte, ...
 - Le millimètre pour la longueur d'une mouche, d'une coccinelle,...
- Connaître les sous-multiples et les multiples du mètre
- Connaître l'abaque des mesures de longueur
- Connaître le vocabulaire approprié « kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre »
- Effectuer des conversions simples

Im Kapitel « Figures du plan et de l'espace » benutzten wir das Lineal um

- die Länge einer Strecke zu messen
- die Seiten von Dreieck, Rechteck und Quadrat zu messen
- die Länge von Radius und Durchmesser beim Kreis zu messen
- Strecken zu zeichnen
- Quadrate, Rechtecke und Radius/Durchmesser vom Kreis zu zeichnen

Alles, was wir im vorherigen Kapitel gemessen oder gezeichnet haben, war in Zentimetern ausgedrückt (cm).

Ist es möglich, die Länge und die Breite des Turnsaals zu messen, indem du nur ein Lineal als Werkzeug benutzt?

Gibt es ein Werkzeug, das praktischer ist, um den Turnsaal zu vermessen?

Seit 1875 ist unsere Längenmaßeinheit der METER.

Informiere dich, welche Messinstrumente existieren!

Klebe die Bilder dieser Messinstrumente an die richtige Stelle!

ein Dekameter	ein Bandmaß	ein Laser	ein Höhenmesser
eine Schieblehre	ein Schrittzähler	ein Rolltacho	ein...

Wie maß man eigentlich früher, als man sich noch nicht auf den Meter als Maßeinheit geeinigt hatte und diese Messinstrumente nicht zur Verfügung standen?

Welche Antwort stimmt?

Umkreise die richtige Antwort!

Die Höhe eines Tisches beträgt:	75m	75cm	75mm
Die Länge einer Mücke beträgt:	8dm	8cm	8mm
Die Länge eines Bleistifts beträgt:	14mm	14cm	14m
Die Distanz zwischen Luxemburg und Differdingen beträgt:	30m	30km	30hm
Die Höhe einer Tür beträgt:	20mm	20cm	20dm
Die Länge eines Fußballfeldes beträgt:	90mm	90cm	90m
Die Höhe eines Schrankes beträgt:	195mm	195dam	195cm

Stelle dich selbst vor ein Problem und löse es:

Stelle genau dieselbe Übung mit anderen Gegenständen und anderen Maßangaben her!

Wer weiß, was diese Buchstaben bedeuten? Für welche Abkürzungen stehen sie?	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
--	----	----	-----	---	----	----	----

mm	bedeutet	_____
cm	bedeutet	_____
dm	bedeutet	_____
m	bedeutet	_____
dam	bedeutet	_____
hm	bedeutet	_____
km	bedeutet	_____

Die Längenmaßeinheiten, die wir am meisten benutzen sind:

der Kilometer, der Meter, der Zentimeter und der Millimeter

Wann benutzen wir den Kilometer (km) ?

- Wir benutzen den Kilometer um den Abstand zwischen zwei Ortschaften,
_____ zu messen.

Wann benutzen wir den Meter (m)?

- Wir benutzen den Meter um die Höhe eines Hauses, _____
_____ zu messen.

Wann benutzen wir den Zentimeter (cm)?

- Wir benutzen den Zentimeter um die Länge eines Fadens, _____
_____ festzustellen.

Wann benutzen wir den Millimeter (mm)?

- Wir benutzen den Millimeter um die Dicke eines Bohrers, _____

_____ zu messen.

In welcher Einheit wurden folgende Angaben gemessen?

Setze die richtige Einheit ein!

Die Länge eines Marienkäfers beträgt:	6
Die Höhe eines Hauses beträgt:	8
Die Länge eines Schraubenziehers beträgt:	20
Die Dicke eines Wörterbuches beträgt:	4
Die Breite einer Tür beträgt:	83
Die Länge eines Zündholzes beträgt:	48
Die Strecke Esch/Alzette – Paris beträgt:	339

Die Längenmaße kann man auch in die Stellenwerttafel schreiben.

größer als ein Meter			Meter	kleiner als ein Meter		
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
Kilometer	Hektometer	Dekameter	Meter	Dezimeter	Zentimeter	Millimeter

Schreibe die Längenmaße in die Stellenwerttafel !

5832 dm	7 m	47 cm	5km	863 mm
204 m	67 hm	111 cm	78 dam	301 dm
52 hm	12345 mm	600 cm	576 m	439 mm
3772 dm	23 m	267 cm	89 cm	2 km

Ü 2 Blatt 37

Lies die angegebene Einheit laut vor und schreibe die Längenmaße in die Tabelle.

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
518 mm							
9 km							
65 m							
29 hm							
4521 cm							
75 dam							
58413dm							

Ü 3 Blatt 37

Schreibe die Längenmaße in die Tabelle! Verwandle dann in die nächstkleinere Einheit, bis zum Millimeter (siehe Beispiel)!

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
5 m				5			
12 dam							
109 cm							
42 dm							
3 km							
6 hm							

5 m = 50 dm = 500cm = 5.000 mm

12 dam = _____

109 cm = _____

42 dm = _____

3 km = _____

6 hm = _____

Was kann man daraus schließen?

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
1						
1	0					
1	0	0				
1	0	0	0			
1	0	0	0	0		
1	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0

1 km = 10 hm

1 km = 100 dam

1 km = 1.000 m

1 km = 10.000 dm

1 km = 100.000 cm

1 km = 1.000.000 mm

Um von einer größeren auf eine kleinere Einheit zu kommen muss man eine, zwei, drei ... Nullen rechts an den Anfangswert hinzufügen.

Ü 4 Blatt 38

Schreibe die Längenmaße in die Tabelle! Verwandle dann in die angegebene Einheit!

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
1 km 3 dam	1	0	3	0			
3dam 4m 7cm							
9 hm 7dm							
4 m 6 dm 3 mm							
2 dam 3 dm							
5 km 6m							

1 km 3 dam = 1.030 m

3 dam 4 m 7 cm = _____ cm

9 hm 7dm = _____ cm

4 m 6 dm 3 mm = _____ mm

2 dam 3 dm = _____ cm

5 km 6m = _____ dm

Ü 5 Blatt 39

Hör dir die Zahlen an und schreibe sie in die Tabelle!

Verwandle dann in Millimeter (siehe Beispiel)!

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
7 dam 2dm			7	0	2	0	0

7 dam 2dm = 70.200 mm

Ü 6 Blatt 40

Schreibe die folgenden Längenmaße in die Stellenwerttafel und verwandle sie dann in die angegebene Einheit! Benutze eine Farbe, wenn du Nullen einfügst.

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm	
156 dm								mm
358 m								cm
52 cm								mm
5 dam								m
5 km								hm
13 hm								m
7 dam								cm
12 cm								mm
13 dam								dm
23 hm								m
36 m								dm
3 km								m
16 dam								mm
358 cm								mm
698 m								cm
25 dam								m
25 m								cm
1 dam								dm
540 cm								mm
672 dm								mm

Ü 7 Blatt 41

Hier ist die Höhe von neun Bauwerken von der ganzen Welt:

	Bauwerk	Höhe	Höhe in m
1	der Eiffelturm von Paris	324 m	
2	die Cheops-Pyramide in Ägypten	1 hm 38m	
3	das Kolosseum von Rom	5 dam	
4	die Kaaba von Mekka	1800 cm	
5	der Turm von Pisa	540 dm	
6	die Freiheitsstatue von New York	93000 mm	
7	die Ushiku Daibutsu Statue in Japan	1hm 2 dam	
8	der Burj Khalifa Turm in Dubai	82 dam 8m	
9	die Sphinx von Gizeh in Ägypten	20m	



1



2



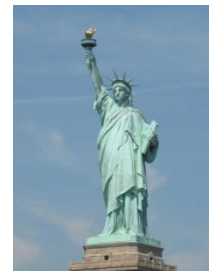
3



4



5



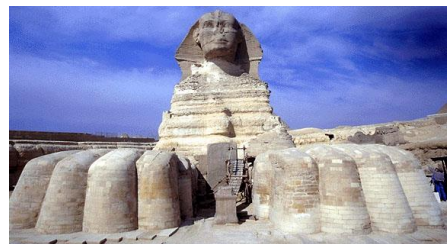
6



7



8



9

Ordne die Bauwerke vom höchsten zum niedrigsten:

Ü 8 Blatt 42

Zeichne eine Tabelle mit 2 Kolonnen.

In die linke Kolonne schreibst du die Namen der Schüler deiner Klasse in alphabetischer Reihenfolge.

In die rechte Kolonne schreibst du die Größe von jedem Schüler in m und cm.

Beispiel

Name	Größe
Paula	1 m 62 cm
Steve	1 m 74 cm
....	

Wer ist am größten? _____

Wer ist am kleinsten? _____

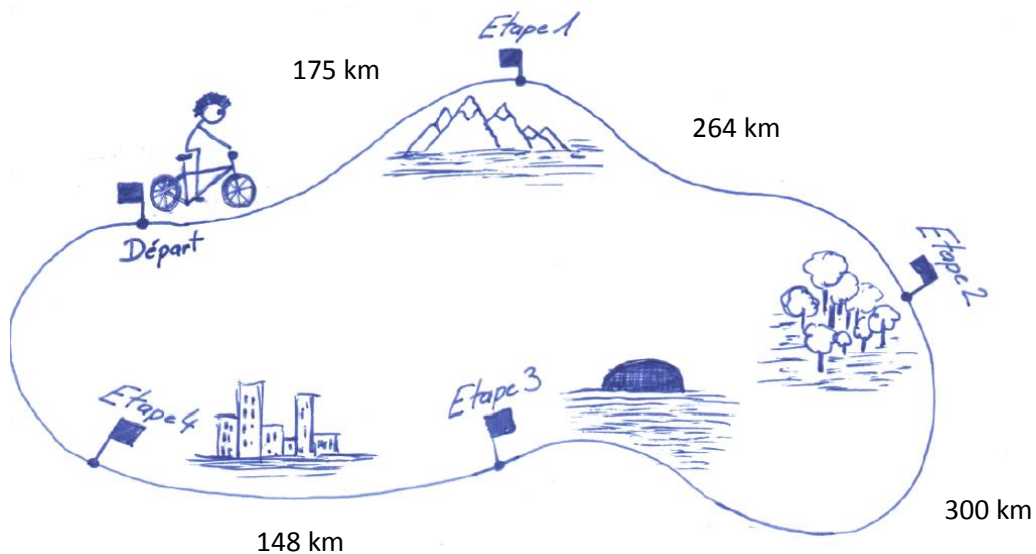
Ordne die Schüler ihrer Größe nach! Beginne mit dem kleinsten Schüler!

Ü 9 Blatt 42

Tim möchte die folgende Strecke mit dem Fahrrad zurücklegen.

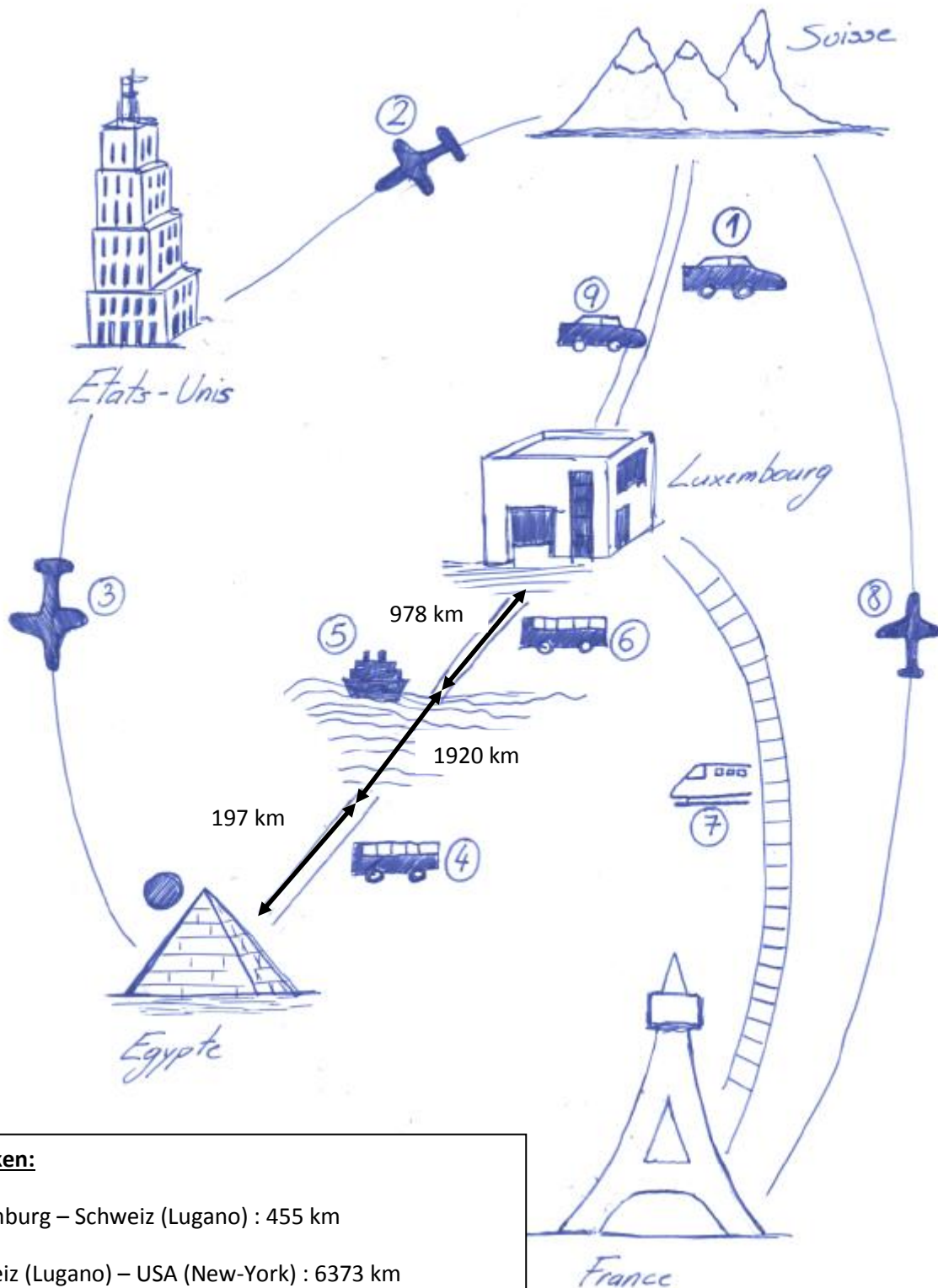
Er möchte die Strecke in fünf Tagen schaffen.

Die Gesamtstrecke beträgt 1000 km. Wie lang ist die letzte Etappe?



Ü 10 Blatt 43

Herr Pfeiffer hat die Strecke seiner nächsten Reise aufgezeichnet.
Auf der Skizze hat er die Etappen seiner Reise nummeriert.



Strecken:

Luxemburg – Schweiz (Lugano) : 455 km
Schweiz (Lugano) – USA (New-York) : 6373 km
USA (New-York) – Ägypten (Kairo) : 8994 km
Luxemburg – Frankreich (Paris) : 302 km
Frankreich (Paris) – Schweiz (Lugano) : 549 km
Schweiz (Lugano) – Luxemburg : 455 km

Beantworte die Fragen auf der
nächsten Seite!

1. Welche vier Länder besucht er?
2. Welches ist das erste Land, das er besucht?
3. Mit welchem Transportmittel kommt er in dieses Land?
4. Welches ist das zweite Land, das er besucht?
5. Mit welchem Transportmittel kommt er in dieses Land?
6. Welche Strecke legt er zwischen dem ersten und dem zweiten Land zurück?
7. Welche ist die Gesamtstrecke, die er im Bus und im Schiff zwischen Ägypten und Luxemburg zurücklegt?
8. Mit welchem Transportmittel will er nach Paris (Frankreich) reisen?
9. Welches Land besucht er nach Frankreich?
10. Mit welchem Transportmittel gelangt er dorthin?
11. Wie viele Kilometer legt er mit dem Auto zurück, um nach Hause zu kommen?
12. Wie viele Kilometer hat er am Ende dieser großen Reise zurückgelegt?

Diese Arbeitsmappe gehört _____

Zahlen

COMPÉTENCES

- Connaître les tables de multiplication



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Ü 1 Blatt 45

Nimm Jetons oder Münzen und lege Rechtecke!

Beispiel : 7 Kolonnen aus drei Münzen. Zähle die Münzen! Du wirst deren 21 zählen.

Also ist: $7 \times 3 = 21$

(Die Kunst schnell und richtig zu zählen: Baue Haufen aus 5 oder 10 : $5 + 5 + 5 + 5 + 1 = 21$)

Ü 2 Blatt 46

Rechne !

●	5	2	4	9	8	3	10	1	6	7
6										
2										
9										
1										
7										
5										
3										
8										
4										
10										

Ü 3 Blatt 46-47

Löse die verschlüsselte Botschaft der nächsten Seite!

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12	42	7	25	24	50	18	35	56	8	15	49	45

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
48	28	16	9	21	36	64	100	70	14	20	81	4

$7 \cdot 7 = 49$
$4 \cdot 6 =$
$7 \cdot 1 =$
$7 \cdot 5 =$
$6 \cdot 8 =$
$2 \cdot 12 =$
$5 \cdot 5 =$
$3 \cdot 4 =$
$9 \cdot 5 =$
$7 \cdot 8 =$
$8 \cdot 8 =$
$5 \cdot 5 =$
$8 \cdot 7 =$
$3 \cdot 8 =$
$2 \cdot 2 =$
$3 \cdot 4 =$
$5 \cdot 7 =$
$7 \cdot 7 =$
$8 \cdot 3 =$
$6 \cdot 8 =$
$9 \cdot 4 =$
$2 \cdot 32 =$
$8 \cdot 7 =$
$5 \cdot 9 =$
$5 \cdot 9 =$
$12 \cdot 2 =$
$8 \cdot 6 =$

[illegible]

Ü 4 Blatt 48

Vergleiche indem du folgende Symbole benutzt: >, <, = !

7·8		9·6
2·5		5·2
6·7		7·7
10·6		8·9
9·9		4·9
6·6		9·4
0·7		3·0

7·3		4·6
8·2		2·9
1·9		3·3
4·7		4·5
2·7		2·9
9·6		7·8
5·5		2·10

Ü 5 Blatt 48 - 49

„Klassefriess“

Am Ende des Schuljahrs beschließt die Klasse zusammen eine Pizza essen zu gehen.

Hier sind die Pizzas und die Getränke, die das Restaurant der Klasse anbietet.

Pizza Margherita :	6 €
Pizza Salami	7 €
Pizza Végétarienne	7 €
Pizza Jambon-Fromage	7 €
Pizza 4 Fromages	8 €
Pizza 4 Saisons	9 €
Pizza Fruits de Mer	9 €

Coca-Cola	2 €
Fanta	2 €
Sprite	2 €
Mineralwasser (½ Liter)	3 €
Ice-Tea	2 €
Saft	4 €

9 Schüler bestellen eine Pizza Margherita.

4 Schüler bestellen eine Pizza Salami.

5 Schüler bestellen eine Pizza „Jambon-Fromage“.

1 Schüler und der Professor bestellen eine Pizza „Fruits de mer“.

3 Schüler bestellen eine Pizza „végétarienne“.

Hier ist die Liste der Getränke, die bestellt wurden :

12 Coca-Cola, 10 Fanta, 4 Sprite, 11 Mineralwasser, 7 Ice-Tea et 6 Säfte.

Fragen

Rechnungen

Wie viel kosten die bestellten Pizza Margherita ?	
Wie viel kosten die bestellten Pizza Salami ?	
Wie viel kosten die bestellten Pizza „Jambon-Fromage“ ?	
Wie viel kosten die bestellten Pizza „fruits de mer“?	
Wie viel kosten die bestellten Pizza „végétarienne“?	
Wie viel kosten alle bestellten Pizzas zusammen?	
Wie viel kosten die bestellten Coca-Cola?	
Wie viel kosten die bestellten Fanta?	
Wie viel kosten die bestellten Sprite?	
Wie viel kosten die bestellten Mineralwasser?	
Wie viel kosten die bestellten Ice-Tea?	
Wie viel kosten die bestellten Säfte?	
Wie viel kosten alle bestellten Getränke zusammen?	
Welcher Preis steht am Ende auf der Rechnung?	
Die Klasse beschließt, dass jeder dasselbe bezahlen wird. Sie teilen den Preis auf der Rechnung durch alle Schüler und den Professor. Wie viel muss jeder zahlen (Taschenrechner)	

Ü 6 Blatt 50

Löse die folgenden Multiplikation in einem Rekordtempo !

Benutze deine Stoppuhr um festzustellen, wie schnell du bist!

1 · 3 =	1 · 2 =	1 · 5 =
2 · 6 =	2 · 4 =	2 · 7 =
3 · 9 =	3 · 6 =	3 · 5 =
4 · 3 =	4 · 8 =	4 · 7 =
5 · 6 =	5 · 2 =	5 · 5 =
6 · 9 =	6 · 4 =	6 · 7 =
7 · 3 =	7 · 6 =	7 · 5 =
8 · 6 =	8 · 8 =	8 · 7 =
9 · 9 =	9 · 2 =	9 · 5 =
10 · 3 =	10 · 4 =	10 · 7 =

Wie viel Zeit hast du gebraucht um die Aufgabe zu lösen ? ____ min ____s

Welcher Schüler war als erster mit der Aufgabe fertig? Vorname : _____

Welches war seine Zeit? ____ min ____s

Jetzt hast du verbessert. Wie viele Fehler hattest du?

Keinen Fehler – weniger als 5 Fehler – zwischen 5 und 10 Fehler – mehr als 10 Fehler

Solltest du dein Einmaleins noch einmal wiederholen?

- Nein, denn ich hatte fast keine Fehler.
- Ja, denn ich hatte zu viele Fehler
- Ja, denn ich habe zu viel Zeit gebraucht

Stelle dich selbst vor ein Problem und löse es:

Suche ein Foto oder ein Bild mit dessen Hilfe du eine Multiplikationsaufgabe stellen kannst:

Beispiele :

1.



Eine Platte Äpfel kostet 3 €. Auf einer Platte sind 6 Äpfel.

Ich kaufe drei Platten Äpfel um Apfelmus zu machen.

Wie viel muss ich für die drei Platten zahlen?

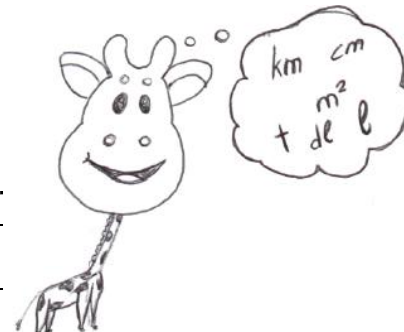
Wie viele Äpfel kaufe ich?

2.



*Familie Pelikan bezahlt Eintritt. Sie sind zu fünft. Zwei Erwachsene und drei Kinder.
Erwachsene zahlen 8 € Eintritt, Kinder zahlen 6 € Eintritt.*

Was wird der Eintritt für die ganze Familie kosten?



Diese Arbeitsmappe gehört _____

GRÖßEN

COMPÉTENCES

- Se retrouver dans le temps (par exemple : calendrier, horaire, âge, ordre chronologique d'événements, gestion de son emploi du temps,...)
- Effectuer des manipulations avec l'Euro (billets, pièces de 1€ et 2€)

Übungen :

Ü 1 Blatt 52

Tim muss seinen Terminkalender vom November ausfüllen.
Hilf ihm, indem du die richtigen Abkürzungen an die richtige Stelle setzt!

Abkürzung :

Jeden Montagabend hat Tim um 19 Uhr Fußballtraining.	Training
Donnerstag, den 24. November, hat seine Mutter Geburtstag	Mutter Geb.
Samstag, den 12. November, geht er zu einem Konzert	Konzert
Am 16.11. hat er einen Test in Mathematik	Test Mathe
Jeden Samstagnachmittag hat er ein Fußballspiel	Fußball
Dienstag, den zweiundzwanzigsten November, hat er um fünfzehn Uhr einen Termin beim Zahnarzt.	Zahnarzt 15 Uhr
Jeden ersten Sonntag im Monat hat er ein Familienessen im Restaurant	Rest.
Am letzten Tag im Monat geht er mit seiner besten Freundin ins Kino	Kino Isabelle

November

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
/	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	/	/	/	/

Stelle dich selbst vor ein Problem und löse es:

Wie sieht dein Terminkalender aus ?

Zeichne den nächsten Monat und trage alle deine Termine ein!

Ü 2 Blatt 53

Benutze deinen aktuellen Stundenplan und fülle folgende Tabelle aus !

Fach	Wochentag	Unterrichtsstunde (ungefähr)
	Montag	10 - 11 Uhr
	Dienstag	9 – 10 Uhr
Mathematik		
Turnen		
	Donnerstag	
Culge		
	Freitag	14 -16 Uhr

Ü 3 Blätter 54-55

Benutze den Busfahrplan auf der nächsten Seite um die folgenden Fragen zu lösen!

- Wie viele Haltestellen gibt es im Ganzen auf der Strecke Lamadelaine – Esch?

- Welche Haltestelle folgt gleich nach der Haltestelle: „Niederkorn Place du Marché“ ?

- Jemand, der den Bus bei „Differdange Schoul“ um 7:41 Uhr nimmt, erreicht
„Esch Schwemm“ um _____ Uhr.
- Um wie viel Uhr ist jemand in „Differdange Centre“ eingestiegen, wenn er um 8 Uhr
05 in „Belvaux Gare“ ausgestiegen ist?

- Um wie viel Uhr musst du den Bus bei „Petange Cactus“ nehmen um um 5 Uhr 22 bei
„Differdange Arbed“ anzukommen?

- Um wie viel Uhr erreicht der Bus « Esch Place Benelux », wenn du den Bus um 7 Uhr 36
bei „Lamadelaine Schoul“ nimmst ?

- Wie viel Zeit braucht der Bus von 6 Uhr 11 um die Strecke „Pétange Maartplaaz“ –
„Differdange Schoul“ zu fahren?

- Um wie viel Uhr musst du den Bus bei „Belvaux Gemeng“ nehmen um vor 6 Uhr 30 bei
« Esch Gare » anzukommen?

<http://www.mobiliteit.lu/medias/pdf/horaires-reseaux/TICE2011/Ligne%201R.pdf>

01	TICE Bus	Lamadelaine - Differdange - Belvaux - Esch										Alle Tage	
		1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	
Fahrnummer		X	X				X		X	X	X		
Fußnoten													
Lamadelaine, Op Gehren	ab		05:03	05:36	06:03		06:34	06:49	07:04	07:19	07:34		
Lamadelaine, Kiirch			05:04	05:37	06:04		06:35	06:50	07:05	07:20	07:35		
Lamadelaine, Schoul			05:05	05:38	06:05		06:36	06:51	07:06	07:21	07:36		
Lamadelaine, Wissestrooss 2			05:06	05:39	06:06		06:37	06:52	07:07	07:22	07:37		
Lamadelaine, Wissestrooss 1			05:07	05:40	06:07		06:38	06:53	07:08	07:23	07:38		
Lamadelaine, Gare			05:08	05:41	06:08		06:39	06:54	07:09	07:24	07:39		
Pétange, Porte Lamadelaine			05:09	05:42	06:09		06:40	06:55	07:10	07:25	07:40		
Pétange, Cactus			05:10	05:43	06:10		06:41	06:56	07:11	07:26	07:41		
Pétange, Maartplaz			05:11	05:44	06:11		06:42	06:57	07:12	07:27	07:42		
Pétange, Kiirfecht			05:12	05:46	06:13		06:44	06:59	07:14	07:29	07:44		
Pétange, Oberst Dässent			05:13	05:48	06:15		06:45	07:00	07:15	07:30	07:45		
Pétange, Prénzebiérg			05:14	05:49	06:16		06:46	07:01	07:16	07:31	07:46		
Niedercom, Altersheim			05:14	05:50	06:17		06:48	07:03	07:18	07:33	07:48		
Niedercom, Cité de la Chiers			05:15	05:51	06:18		06:49	07:04	07:19	07:34	07:49		
Niedercom, Péitengerwee			05:15	05:52	06:19		06:50	07:05	07:20	07:35	07:50		
Niedercom, Place du Marché			05:16	05:53	06:20		06:51	07:06	07:21	07:36	07:51		
Differdange, Wagner Koepges			05:17	05:54	06:21		06:52	07:07	07:22	07:37	07:52		
Differdange, Aal Gare			05:18	05:55	06:22		06:53	07:08	07:23	07:38	07:53		
Differdange, Centre			05:19	05:56	06:23		06:54	07:09	07:24	07:39	07:54		
Differdange, Fonds de Logement			05:21	05:58	06:25		06:56	07:11	07:26	07:41	07:56		
Differdange, Schoul			05:22	05:59	06:26		06:57	07:12	07:27	07:42	07:57		
Differdange, Arbed			05:23	06:00	06:27		06:58	07:13	07:28	07:43	07:58		
Differdange, Fousbann			05:23	06:01	06:28		06:59	07:14	07:29	07:44	07:59		
Differdange, Seelebunn			05:24	06:02	06:29		07:00	07:15	07:30	07:45	08:00		
Obercom, Rousegaertchen			05:25	06:03	06:30		07:01	07:16	07:31	07:46	08:01		
Obercom, Poste			05:26	06:04	06:31		07:02	07:17	07:32	07:47	08:02		
Obercom, Neiduerf			05:28	06:06	06:33		07:04	07:19	07:34	07:49	08:04		
Belvaux, Uwerkurerstrooss			05:29	06:07	06:34		07:05	07:20	07:35	07:50	08:05		
Belvaux, Gare			05:30	06:08	06:35		07:06	07:21	07:36	07:51	08:06		
Belvaux, Gemeng			05:31	06:09	06:36		07:07	07:22	07:37	07:52	08:07		
Belvaux, Henri Tudor			05:31	06:10	06:37		07:08	07:23	07:38	07:53	08:08		
Belvaux, Roudewee			05:32	06:11	06:38		07:09	07:24	07:39	07:54	08:09		
Belvaux, Brill			05:33	06:12	06:39		07:10	07:25	07:40	07:55	08:10		
Esch, Raemerich						06:50	07:11	07:26	07:41	07:56	08:11		
Esch, Portal 2		04:40	05:05	06:13	06:40		07:12	07:27	07:42	07:57	08:12		
Esch, Trambunnstrooss		04:41	05:06	06:14	06:41		07:13	07:28	07:43	07:58	08:13		
Esch, Place Benelux		04:42	05:07	06:15	06:42		07:15	07:30	07:45	08:00	08:15		
Esch, Schwemm		04:43	05:08	06:17	06:44		07:16	07:31	07:46	08:01	08:16		
Esch, Bredewee		04:44	05:09	06:18	06:45		07:17	07:32	07:47	08:02	08:17		
Esch, Gemeng		04:45	05:10	06:19	06:46		07:19	07:34	07:49	08:04	08:19		
Esch, Gare	an	04:47	05:12	06:21	06:48		07:21	07:36	07:51	08:06	08:21		

Ü 4 Blatt 56

Ordne folgende Aktivitäten in der richtigen zeitlichen Reihenfolge!

Um Viertel nach sieben ziehe ich mich an und gehe nach unten in die Küche.	
Ich begrüße meine Klassenkameraden.	
Ich stehe jeden Morgen um sieben Uhr auf.	
Um zwanzig vor acht nehme ich den Bus zur Schule.	
Um halb acht ziehe ich meine Jacke an, nehme meinen Ranzen und gehe aus dem Haus.	
Die Schule endet um fünfzehn Uhr dreißig.	
Gegen neunzehn Uhr esse ich zusammen mit meiner Familie.	
Zehn Minuten vor acht erreicht mein Bus die Schule.	
Nachdem ich aufgewacht bin, gehe ich ins Badezimmer und nehme eine Dusche.	
Gegen zweiundzwanzig Uhr gehe ich normalerweise zu Bett.	
Ich esse eine Tasse Müsli und trinke einen Orangensaft.	
Fünf vor acht ertönt die Schulglocke und wir gehen in unseren Klassensaal.	
Ich gehe zur Bushaltestelle. Normalerweise kommt der Bus um zwanzig vor acht.	

Ü 5 Blatt 56

Zeichne eine Tabelle aus drei Kolonnen !

Links schreibst du den Nachnamen und den Vornamen deiner Klassenkameraden in alphabetischer Reihenfolge! (Vergiss dich selbst nicht!)

In die Mitte schreibst du das Geburtsdatum!

Beispiel:

Name und Vorname	Geburtsdatum	Klassement (N°1 ist der Jüngste, N°2....)
Almeida Maria	25/04/1998	
Colombo Rafael	07/07/1987	
....		

Spielatelier

Stellt euch dem Alter nach in eine Reihe. Redet leise miteinander!

Stellt euch der Schuhgröße nach in eine Reihe!

Stellt euch der Hausnummer nach in eine Reihe...

Das Geld – Der Euro



Ü 6 Blatt 57

Zeichne die Münzen und Scheine, die du brauchst, um die angegebene Summe zu erhalten!

175 €

623 €

49 €

371 €

Ü 7 Blatt 58

Du machst Einkäufe für deine Familie.
Hier siehst du die Liste, die man dir mitgegeben hat.



<u>Einkaufsliste</u>	
Brot :	2€
3 Croissants :	3 €
Milch :	1€
Sack Kartoffeln :	6 €
Mehl :	1 €
Illustrierte :	8€

Mutter gibt dir 2 Zehneuroscheine, 1 Fünfeuroschein und eine Münze von 2 €.

Wie viel Geld hast du erhalten?

Was kosten deine Einkäufe?

Rechnung :

Bleibt Geld übrig?

Ja

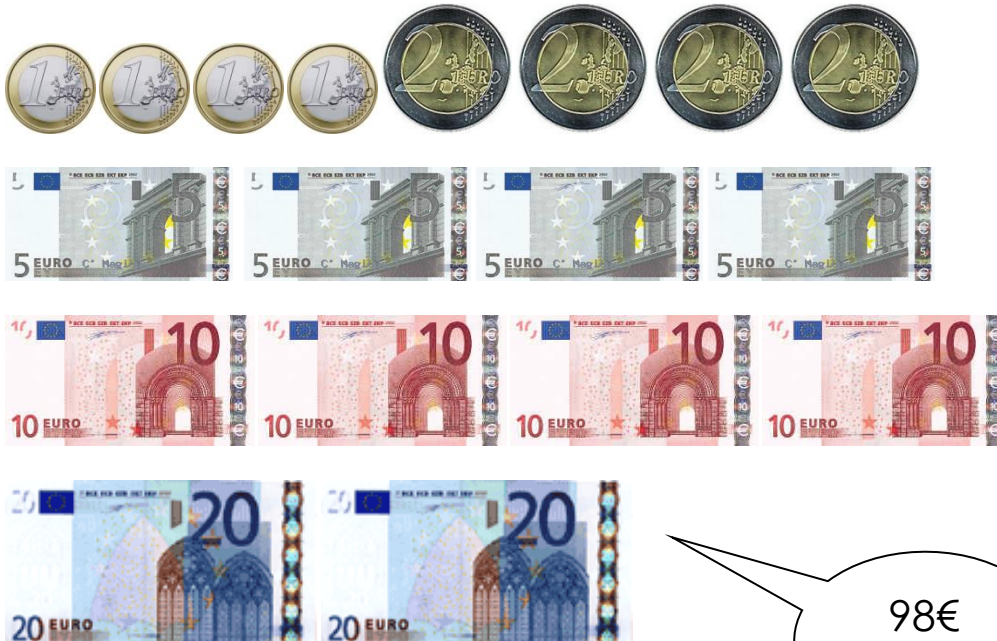
Nein

Wenn du jetzt ja gesagt hast, welche Summe hast du noch?

Rechnung:

Ü 8 Blatt 59

Streiche das Geld das zu viel ist durch !



Ü 9 Blatt 59

Füge die Scheine und Münzen hinzu, die fehlen !



Diese Arbeitsmappe gehört _____

FIGURES DU PLAN ET DE L'ESPACE

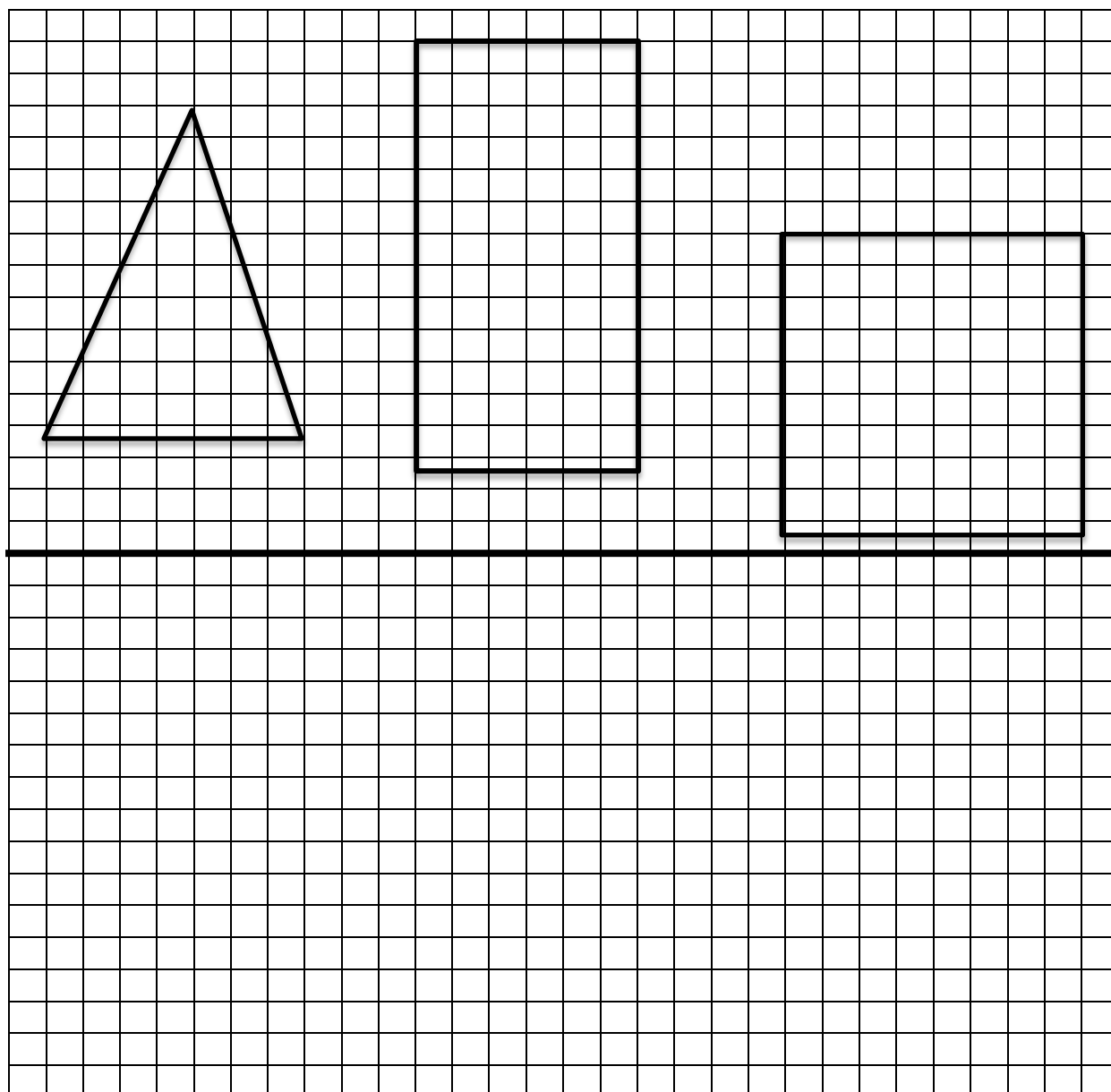
COMPÉTENCES

- Construire le symétrique d'une figure géométrique simple par rapport à un axe de symétrie horizontal ou vertical grâce à un quadrillage



Ü 1 Blatt 60

Zeichne die Figuren symmetrisch entlang der horizontalen Achse !



Ü 2 Blatt 61

Zeiche die Figuren symmetrisch entlang der vertikalen Achse !

